ملاحظات الدرس — لك

رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم ومقص، شريطان من الورق مكتوب على كل منهما الحروف الأبجدية

أهداف التعلّم

- تشرح التشفير والمفاتيح وفك التشفير.
- تستخدم شفرة قيصر، وتكسرها بتجربة المفاتيح أو بعدّ الحروف.
- تشرح سبب قوة التشفير الحديث، وأين يحميك.

النشاط: تحدّي الشفرة

١. الصنع (٤ دقائق): اكتب الحروف الأبجدية على شريطين من الورق. حرّك أحدهما على الآخر لتصنع أي إزاحة، وضع علامة حيث يقابل الحرفُ A (أو الألف) حرفًا آخر.
٢. الإخفاء (٥ دقائق): اختر إزاحة سرّية، وشفّر رسالة من ثلاث جمل على الأقل. والرسائل الطويلة أسهل كسرًا بالعدّ، فجرّب رسالة قصيرة وأخرى طويلة.
٣. الكسر (٨ دقائق): تبادل الرسائل مع زميل. جرّب الإزاحات واحدة واحدة أولًا، ثم عُدّ الحروف وافترض أن أكثرها تكرارًا يمثّل E، أو الألف.
٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّ الطريقتين وجدت المفتاح أسرع؟ ولماذا لن تنجح أيّ منهما مع التشفير في تطبيق الدردشة؟

في الرسائل العربية: استخدم الحروف الثمانية والعشرين بترتيبها (ا ب ت ث ...)، واكتب «أ» و«إ» و«آ» ألفًا، و«ؤ» واوًا، و«ئ» و«ى» ياءً، و«ة» هاءً، كما يفعل تطبيق «المختبرات».

للنقاش

- لماذا تجعل الرسائلُ الطويلة كسرَ شفرة قيصر أسهل؟
- إن كانت الطريقة معروفة للجميع، فما الذي يُبقي الرسالة سرّية؟
- لماذا يخدع المهاجمون الناس بدلًا من كسر التشفير؟

تحقّق من نفسك

- مكان واحد يحميني فيه التشفير + مفتاح واحد سأحتفظ به لنفسي.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب رسالة قصيرة لصديقك بشفرة قيصر، وأخبره بالمفتاح وجهًا لوجه. ثم تبادلا الأدوار: يحاول كل منكما أن يكسر رسالة الآخر التالية دون المفتاح، بتجربة الإزاحات أو بعدّ الحروف. وقِيسا الوقت الذي يستغرقه ذلك.

ورقة عمل

رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ لماذا يسهل كسر شفرة قيصر؟

◯ مفاتيحها قليلة إلى حدّ أنك تستطيع تجربتها كلها ◯ لأنها قديمة جدًا

٢ فكّ تشفير هذه الرسالة. كُتبت بشفرة قيصر وإزاحة ٣: ضهثو

_____

٣ مع التشفير من طرف إلى طرف، لا تستطيع حتى الشركة صاحبة التطبيق أن تقرأ رسائلك.

◯ صح ◯ خطأ

٤ صِل كل كلمة بمعناها.

النص الأصلي	• • • •	الرسالة المبعثرة
النص المشفّر	• • • •	الرسالة المقروءة
المفتاح	• • • •	إعادة النص المشفّر إلى أصله
فك التشفير	• • • •	السرّ الذي يقفلها ويفتحها

٥ في أيّ مما يلي يحمي التشفير ما تشاركه؟

☐ محادثة واتساب بينك وبين صديقك ☐ الصور على هاتف له قفل شاشة

☐ رسالتك، بعد أن يعيد صديقك إرسالها إلى مجموعة ☐ كلمة مرور أخبرت بها زميلًا ☐ صفحة تفتحها عبر HTTPS

✎ أين يحميك التشفير كل يوم دون أن تنتبه؟ وأين قد تعطي مفتاحًا لغيرك دون تفكير؟

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

رسائل سرّية: أساسيات التشفير

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **مفاتيحها قليلة إلى حدّ أنك تستطيع تجربتها كلها**

القِدم ليس المشكلة، فبعض الأفكار القديمة ما زالت قوية.

٢ **سلام**

أرجِع كل حرف ثلاث خطوات: الضاد سين، والهاء لام، والثاء ألف، والواو ميم.

٣ **صح**

في التشفير من طرف إلى طرف، لا يملك المفاتيح إلا أطراف المحادثة، فلا تستطيع الشركة صاحبة التطبيق أن تقرأ الرسائل أيضًا.

٤ **النص الأصلي — الرسالة المقروءة**
النص المشفّر — الرسالة المبعثرة
المفتاح — السرّ الذي يقفلها ويفتحها
فك التشفير — إعادة النص المشفّر إلى أصله

لكل شفرة، من شفرة قيصر إلى الشفرة في تطبيق الدردشة، هذه الأجزاء الأربعة.

٥ **محادثة واتساب بينك وبين صديقك، صفحة تفتحها عبر HTTPS، الصور على هاتف له قفل شاشة**

يحمي التشفير المحادثة في طريقها، والاتصال بالموقع، وما يخزّنه الهاتف ما دام مقفلًا.